

Der freie Fall im Video

Aufnahme, Videoanalyse mit Viana 2 und Bestimmung der Fallbeschleunigung g

Name(n): _____

Datum: _____

Ziel dieser Doppelstunde: Ihr filmt einen fallenden Körper, analysiert die Bewegung mit Viana 2 und prüft, ob der freie Fall eine gleichmäßig beschleunigte Bewegung ist. Am Ende habt ihr einen eigenen Messwert für die Fallbeschleunigung g .

Material

- ▶ iPad mit Viana 2 (+ Excel für die Regression)
- ▶ kompakter, schwerer Körper (z. B. Stahlkugel, Tennisball mit Sand)
- ▶ Zollstock oder Maßband als Maßstab
- ▶ Stativ oder feste Unterlage für das iPad

Sicherheit

Lasst den Körper nur auf freien Boden fallen – niemand steht oder greift in die Fallstrecke. Legt bei harten Körpern eine Matte oder Jacke als Aufprallschutz aus.

Aufgabe 1 | Aufbau

1. Befestigt den Maßstab **senkrecht** und in der **Fallebene** (z. B. an der Wand direkt hinter der Fallstrecke).
2. Wählt eine Fallhöhe von etwa 1,5 bis 2 m.
3. Stellt das iPad auf eine feste Unterlage, etwa 2–3 m entfernt, **auf halber Fallhöhe** und senkrecht zur Wand. So bleibt die perspektivische Verzerrung klein.
4. Sorgt für viel Licht und einen ruhigen, kontrastreichen Hintergrund.

Aufgabe 2 | Video aufnehmen

1. Nehmt das Video **direkt in Viana 2** auf (Aufnahme-Symbol) und stellt dort die höchste verfügbare Bildrate ein (120 oder 240 fps).
2. Lasst den Körper aus der Ruhe fallen, ohne ihn anzustoßen. Die ganze Fallstrecke muss im Bild sein.
3. Nehmt mindestens zwei Durchgänge auf und wählt den besten aus.

Wichtig: Zeitlupe – aber richtig

Eine hohe Bildrate ist sinnvoll, weil der Fall nur etwa eine halbe Sekunde dauert. Filmt aber **nicht mit der Zeitlupe der Kamera-App** und importiert das Video danach. Beim Import erkennt Viana die echte Aufnahmezeit nicht zuverlässig. Dann stimmt die Zeitachse nicht, und ihr erhaltet eine völlig falsche Beschleunigung. Wenn ihr direkt in Viana 2 filmt, kennt die App die Bildrate und berechnet die Zeiten korrekt.

Checkliste vor dem Speichern

- | | |
|--|--|
| ☐ Maßstab gut lesbar im Bild | ☐ Kamera stand still |
| ☐ Körper fiel frei, ohne Anstoß | ☐ gesamte Fallstrecke im Bild |

Aufgabe 3 | Videoanalyse in Viana 2

1. **Maßstab:** Markiert eine bekannte Länge am Zollstock (möglichst lang) und gebt sie ein.
2. **Koordinatensystem:** Legt den Ursprung auf die Startposition des Körpers. Die y-Achse zeigt in Viana nach oben. Die Fallstrecke erhält also **negative** y-Werte.
3. **Objektverfolgung:** Erfasst den Körper automatisch oder per Fingertipp in jedem Bild – vom Loslassen bis kurz vor dem Aufprall.
4. Lasst euch das t-y-Diagramm und das t-v_y-Diagramm anzeigen.

Plausibilitätscheck

Lest die Fallzeit t für die gesamte Fallhöhe h ab. Für $h = 1,5 \text{ m}$ sollte sie bei etwa $0,55 \text{ s}$ liegen. Weicht eure Zeit stark ab (z. B. 2 s), stimmt die Zeitachse nicht – siehe Kasten „Zeitlupe“.

Aufgabe 4 | Diagramme deuten

Beschreibt die Form beider Diagramme. Begründet, welche Art von Bewegung vorliegt, und gebt an, welche Gesetze ihr aus Kapitel 1.3 erwartet.

Aufgabe 5 | Fallbeschleunigung g bestimmen

- a) **Aus dem t-v_y-Diagramm:** Wählt zwei weit auseinanderliegende Punkte auf der Geraden und bestimmt die Steigung $g = \frac{\Delta v}{\Delta t}$ (Betrag).
- b) **Quadratische Regression:** Viana 2 führt selbst keine Regression durch. Exportiert eure Messwerte deshalb nach Excel und geht nach der **Anleitung „Von Viana nach Excel“** vor. Aus dem Koeffizienten a vor t^2 folgt $g = 2 \cdot |a|$.

Methode	g in m/s^2	Abweichung von $9,81 \text{ m/s}^2$ in %
a) Steigung t-v _y		
b) Regression t-y		

Aufgabe 6 | Fehlerquellen

Welche Methode liefert euren genaueren Wert? Nennt mindestens zwei Ursachen für Abweichungen vom Literaturwert (Tipp: Maßstab, Perspektive, Bildrate, Luftwiderstand, Erfassung der Punkte).

Zum Schluss: Tragt euren besten Wert für g in die gemeinsame Tabelle der Klasse ein. Speichert das Viana-Projekt und die Excel-Datei in eurem Kursnotizbuch.